

2025 学年第二学期台州十校联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 11 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

某超市引入智能生鲜秤系统，顾客将水果或蔬菜放在秤盘上，秤上方的 AI 摄像头自动识别商品种类（如苹果、香蕉、西红柿等），同时内置电子秤自动称重，系统根据识别结果和重量实时计算价格，并在屏幕上显示商品名称、重量和金额。

1. 下列关于该系统中数据与信息的说法，正确的是（ ）
 - A. 该系统中的数据都是结构化数据
 - B. 摄像头拍摄商品图像的过程属于数据处理
 - C. 该系统中的数据在计算机内部均以二进制形式存储
 - D. 屏幕上显示的商品名称、重量和金额是信息
2. 下列有关信息安全与保护的做法，不合理的是（ ）
 - A. 将商品识别数据和价格信息以密文形式传输至后台服务器
 - B. 可对不同用户设置不相同的操作权限
 - C. 为服务器配备不间断电源
 - D. 所有超市工作人员共用同一个系统管理账号
3. 下列关于该系统的功能和应用不正确的是（ ）
 - A. 系统中所有数据都保存在终端设备中
 - B. 该系统具有数据采集、处理、存储等功能
 - C. 系统实时计算价格并显示，体现了数据加工处理的功能
 - D. 对外部环境的依赖是该信息系统局限性之一
4. AI 摄像头拍摄了一张未经压缩的 BMP 格式的水果图片，分辨率为 1920×1080 像素，存储容量约为 5.93 MB，则该图片的颜色位深度为（ ）
 - A. 8 位
 - B. 16 位
 - C. 24 位
 - D. 32 位

阅读下列材料，回答第 5 至 7 题：

某学校的考勤系统中，教师通过手机 APP 进行人脸识别签到，APP 采集并生成教师的签到数据，自动通过移动网络传输到服务器，服务器自动统计教师的出勤情况。教师可通过该系统在线提交请假申请，管理员可在线查看教师的考勤信息并进行审核。

5. 下列关于该系统组成的说法，正确的是（ ）

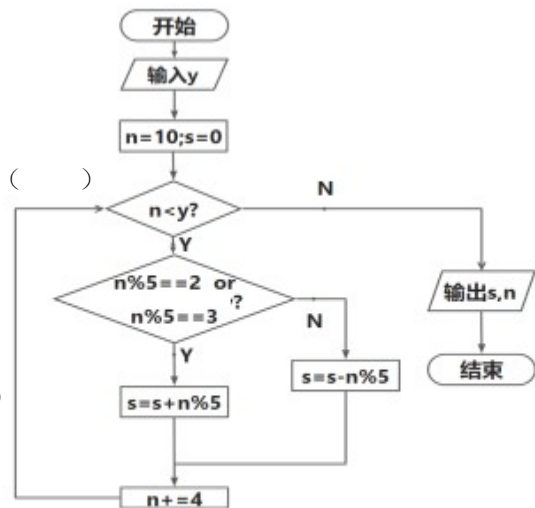
- A. 该系统属于系统软件
- B. 手机摄像头属于输入设备
- C. 该系统的用户只有教师和管理员
- D. 手机间的数据通信无需传输介质

6.为了提高手机 App 识别人脸的准确率，下列做法可行的是（ ）

- A. 增加手机的存储容量
- B. 升级移动网络带宽
- C. 减少人脸识别模型的训练次数
- D. 扩充人脸识别模型训练的人脸样本数

7.下列关于信息系统及其支撑技术的说法不正确的是（ ）

- A. 采集的人脸数据存储在服务器的内存中
- B. 摄像头采集人脸的过程，运用了传感技术
- C. 手机与服务器工作原理基本相似
- D. 手机 APP 属于应用软件，其运行需依赖操作系统



第9题图

8.已知 $a="python"$ ， $c={"year":2026,"name":"台州十校联盟"}$ ，则表达式 $a[0:5:2]+c["name"][0:5:3]$ 的结果是（ ）

- A. "pto 台校"
- B. "pyt 台校"
- C. "pto 台十"
- D. "pyt 台十"

9.某算法的流程图如第9题图所示，执行这部分流程，若输入 y 的值为 30，则输出 s ， n 的值分别是（ ）

- A. 0, 30
- B. -1, 30
- C. 0, 34
- D. -1, 34

10.室内空气质量监测中，PM2.5 浓度在 $0 \sim 35\mu\text{g}/\text{m}^3$ （包括 0 和 35）时被视为“空气质量优”。设 pm 为当前 PM2.5 浓度，对用户的空气质量提醒存储在变量 $alert$ 中，下列选项表述不正确的是（ ）

- | | |
|--|---|
| <p>A.</p> <pre> if pm > 35: alert = "空气质量差" elif pm < 0: alert = "数据异常" else: alert = "空气质量优" </pre> | <p>B.</p> <pre> alert = "数据异常" if pm > 35: alert = "空气质量差" if pm >= 0: alert = "空气质量优" </pre> |
| <p>C.</p> <pre> if pm < 0: alert = "数据异常" else: if pm > 35: alert = "空气质量差" else: alert = "空气质量优" </pre> | <p>D.</p> <pre> alert = "数据异常" if pm >= 0: alert = "空气质量优" if pm > 35: alert = "空气质量差" </pre> |

11.某 Python 程序如下：

```

x = "ax1c4z"
s = ""
i = 0
  
```

```

w = [4, 3, 2, 1]
while i < len(x):
    if "a" <= x[i] <= "z":
        n = i % 4
        t = chr((ord(x[i]) - ord("a") + w[n]) % 26 + ord("a"))
        s += t
    else:
        s = x[i] + s
    i += 1
print(s)

```

运行后输出的结果是 ()

- A. "1eadc4" B. "41eadc" C. "41cade" D. "c41ead"

12. 有如下 Python 程序段:

```

import random
s1 = "PROGRESS" ; s2 = ""
f = [False] * 8
for i in range(1, 5):
    t = random.randint(0, 3) * 2 + 1
    while f[t]:
        t = random.randint(0, 3) * 2 + 1
    f[t] = True
    s2 = s2 + s1[t]
print(s2)

```

执行该程序段后, 显示的值不可能是 ()

- A. EGRS B. GERS C. SEOR D. RESG

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 13 小题 7 分, 14 小题 10 分, 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 用 Python 编写一个字符串查找替换程序。功能如下: 输入原文字符串、要查找的字符串以及要替换的字符串, 程序对原文进行检索, 若找到要查找的字符串, 则进行替换并统计替换次数, 最后输出替换后的结果; 若找不到, 则输出“要查找的内容不存在”。例如输入原文“北京欢迎您”, 输入查找内容“北京”, 输入替换内容“台州”。输出“台州欢迎您”。

(1) 若原文内容为“we put the bed in the bedroom”, 要查找内容为“bed”, 替换内容为“chair”, 则替换的次数为_____次。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

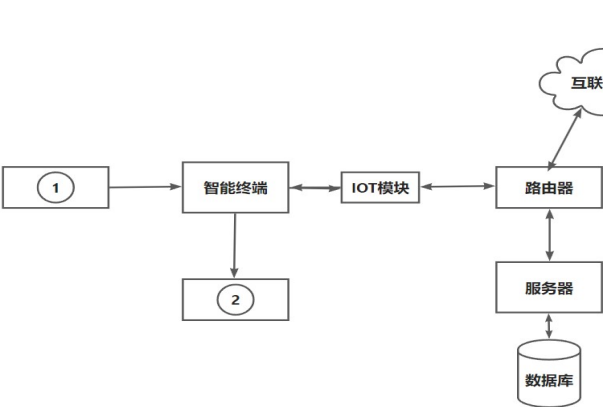
```

# 读原文字符串存入 text, 输入要查找的字符串存入 key, 输入替换字符串存入 rs, 代码略
result = ""
_____ ① _____
i = 0; n = len(text)
while i < n - len(key) + 1:
    s = text[i : i + len(key)]
    if key == s:
        result += rs

```

```
count += 1
    ②
else:
    result += s[0]
    i += 1
    ③
if count > 0:
    print("替换后的结果: ", result)
else:
    print("要查找的内容不存在")
```

14.某研究小组搭建了 PH 值监测系统，在 A、B、C 三个水塘各设置 1 个监测点。智能终端连接传感器，将采集到的 PH 值数据通过无线网络传输到服务器。服务器根据数据判断出异常情况，并通过智能终端控制执行器发出预警信号。服务器 IP 为 192.168.30.11，端口号为 8080，子页面功能如第 14 题图 b 所示。请回答下列问题：



第 14 题图 a

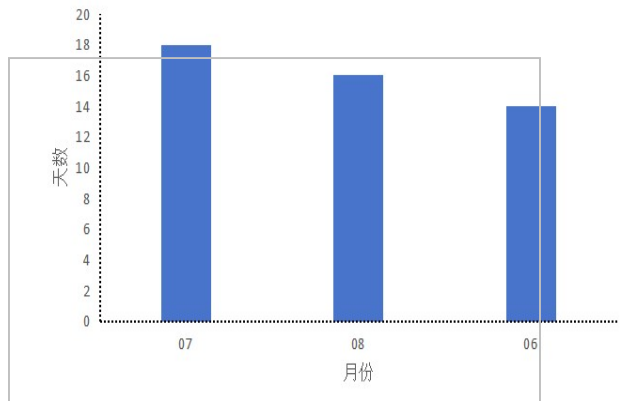
序号	路径	功能
1	/index	实时显示各水水塘 ph 值数据
2	/data	显示历史数据
3	/set	提交数据

第 14 题图 b

- (1) 根据该系统的功能要求，第 14 题图 a 中的①②处的设备分别为_____（选填字母，A.执行器/传感器 B.传感器/执行器）
- (2) 访问查看系统实时数据网页的 URL 是 http://_____。
- (3) 关于该系统，以下说法正确的是_____（多选，填字母）
- A.在系统详细设计阶段，需要进行系统的输入输出设计
 - B.智能终端与服务端之间的数据传输不需要遵守 TCP/IP 协议
 - C.智能终端可将传感器采集的数据上传到服务器，自身没有数据处理功能
 - D.若智能终端故障，仍能通过浏览器查看数据库中的历史数据
- (4) 现场实地测试时为每个水塘设置 1 个监测点，每个监测点配备一个智能终端。为使服务器能区分出数据的监测点来源，从智能终端的角度写出一种可行的解决方法。
- (5) 现有 2025 年 A、B、C 三个水塘的 pH 值监测数据。系统每隔 1 小时采集 1 次 PH 值数据，并已按天计算日均 PH 值，生成 CSV 文件存储在“data.csv”中，部分数据如第 14 题图 c 所示。已知青蟹养殖适宜 PH 值范围为 7.8~8.5，现要统计 2025 年 A 水塘每月 PH 值超过 8.5 的天数在各月的分布情况，并将天数排名前 3 的月份数据绘制成第 14 题图 d 所示的柱形图。

	A	B	C
1	日期	水塘	ph值
2	2025-01-01	A	8.12
3	2025-01-01	B	8.01
4	2025-01-01	C	7.89
5	2025-01-02	A	8.2
6	2025-01-02	B	8.05
7	2025-01-02	C	7.92
1039	2025-12-28	A	8.02
1040	2025-12-28	B	7.93
1041	2025-12-28	C	7.86
1042	2025-12-29	A	7.98
1043	2025-12-29	B	7.89
1044	2025-12-29	C	7.82
1045	2025-12-30	A	7.92
1046	2025-12-30	B	7.85
1047	2025-12-30	C	7.88
1048	2025-12-31	A	7.95

第 14 题图 c



第 14 题图 d

实现上述功能的部分 Python 程序如下:

```
import pandas as pd
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df = pd.read_csv('data.csv')
```

```
df["月份"] = ""
```

#添加一行，列标题为"月份"

```
for i in df.index:
```

```
    df.at[i, "月份"] = df.at[i, "日期"][5 : 7]
```

```
df = df[ df["水塘"] == "A" ]
```

①

②

③

```
plt.bar(④, df3.ph 值)
```

设置绘图参数，显示如第 14 题图 d 所示的柱形图，代码略

①②③④处可选的代码如下，请按顺序选择正确的代码

A.df2=df1[df1["ph 值"]>8.5]

B.df1=df[df.ph 值>8.5]

C.df2=df.groupby("月份",as_index=True).count()

D.df2=df1.groupby("月份").count()

E.df3=df2.sort_values("ph 值").tail(3)

F.df3=df2.sort_values("ph 值",ascending=False).head(3)

G.df3.index

H.df3.月份

15. 某小组开发了一个影院选座推荐系统。影厅共有 n 排，每排有 10 个座位，从左到右编号为 1 到 10。每次推荐前，系统需对已售座位信息进行梳理，并使用一个列表存储当前座位表的状态，如图 a 所示（1 表示座位已售出，0 表示座位空闲未售出）。

	第1列	第2列	第3列	第4列	第5列	第6列	第7列	第8列	第9列	第10列
第1排	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2排	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
第3排	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第4排	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
第5排	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第6排	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
第7排	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
第8排	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第9排	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第10排	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第 15 题图 a

请编写程序实现以下功能：选择观影人数 num（num 为 1~10 之间的整数），系统根据当前已售座位信息，输出所有符合条件的选座方案。规则如下：

若 num=1，则任意一个空闲座位均算一种推荐方案。

若 num ≥ 2，则推荐同一排内连续且个数恰好等于 num 的空座位组合作为一种方案。

（1）已知影院第 3 排选座信息为[1,0,0,0,1,0,0,0,1]，观影人数为 3 人，则选座方案数量为_____。

（2）定义如下 select_seat(seats,row,col)函数，参数 seats 表示座位的初始状态，row 表示行号，col 表示列号，函数的功能是实现单个指定座位选座功能，请在划线处填入合适代码。

```
def select_seat(seats, row, col):  
    # 单个指定座位选座  
    if seats[row - 1][col - 1] == 0:
```

```
        _____  
        print(str(row) + "排" + str(col) + "座预订成功")
```

```
    else:
```

```
        print("预订失败")
```

（3）定义如下 get_seats(s,i,num)函数，参数 s 表示第 i+1 排的座位信息，num 表示选择观影人数，函数的功能是实现单排多个连续空位选座推荐功能，请在划线处填入合适代码。

```
def get_seats(s, i, num):  
    rec = []  
    cnt = 0  
    y = len(s)  
    for j in range(y):  
        # 遍历单排每座  
        if _____ ① :  
            cnt += 1  
            if cnt >= num :  
                end = j  
                start = _____ ②  
                rec.append([i+1,start+1,end+1]) # 第 i+1 排的第 start+1 座到 end+1 座为连续空位  
        else:  
            cnt = 0  
    return rec
```

```
def suggest_seats(seats, num):  
    # 多排连续空位推荐  
    result = []  
    # 存储所有符合条件的连续空位  
    x = len(seats)  
    for i in range(x):  
        _____ ③  
        result += seats_info  
    return result
```

读取影院 n*10 座位信息数据表存入 seats 列表，输入选择观影人数存入变量 num，代码略

res = suggest_seats(seats, num)

如果 res 非空，输出 res 列表中推荐的座位信息，代码略